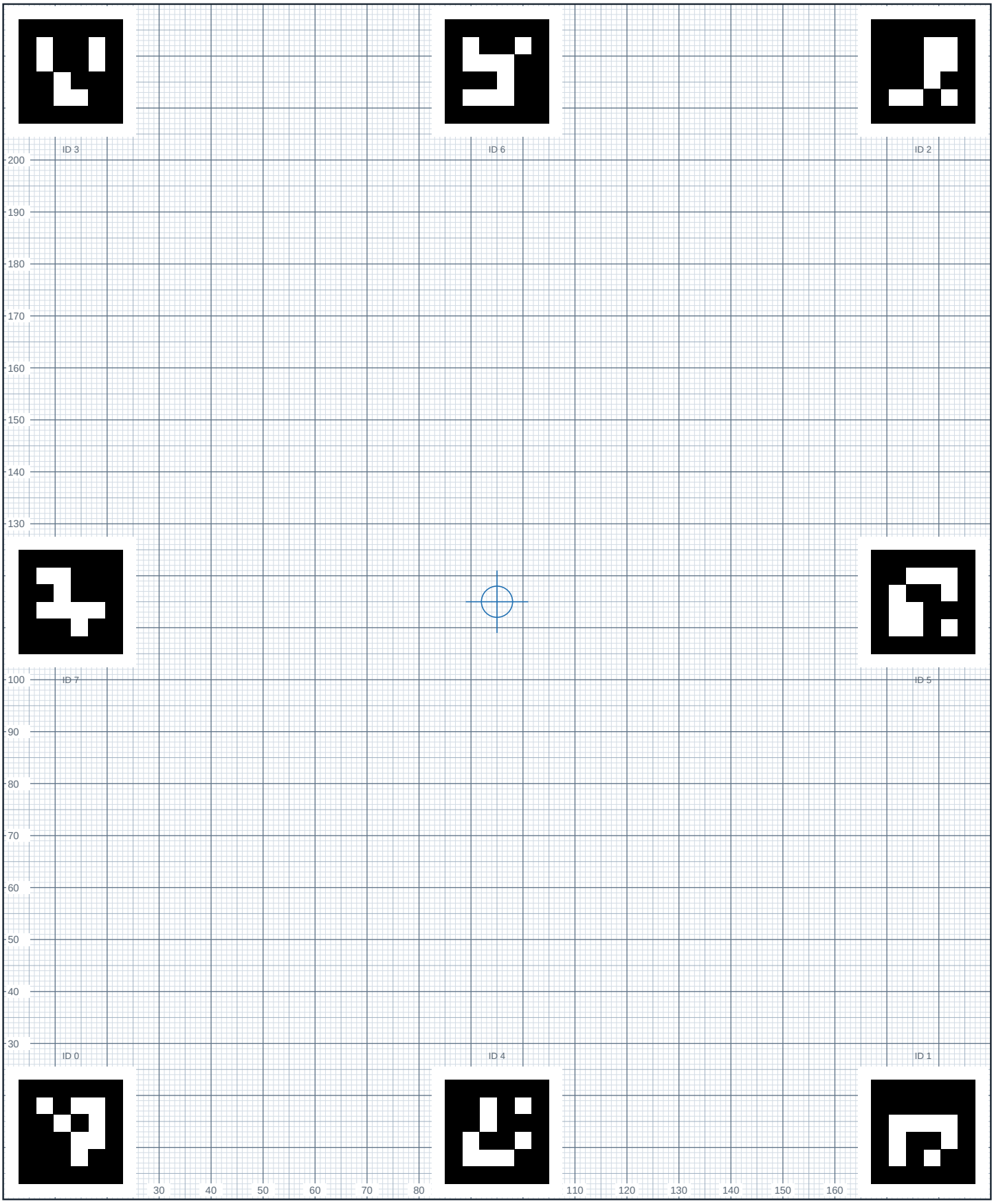
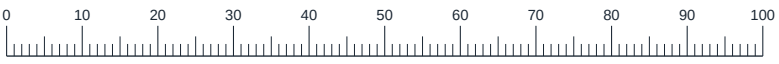
Messunterlage A4

Raster 1 mm · Feld 190 × 230 mm · Ursprung 0/0 unten links · Version 1

Drucken mit 100 % / Tatsächliche Größe

nicht „An Seite anpassen“ · Papier plan auflegen





Kontrollmaß 100 mm – mit Lineal prüfen

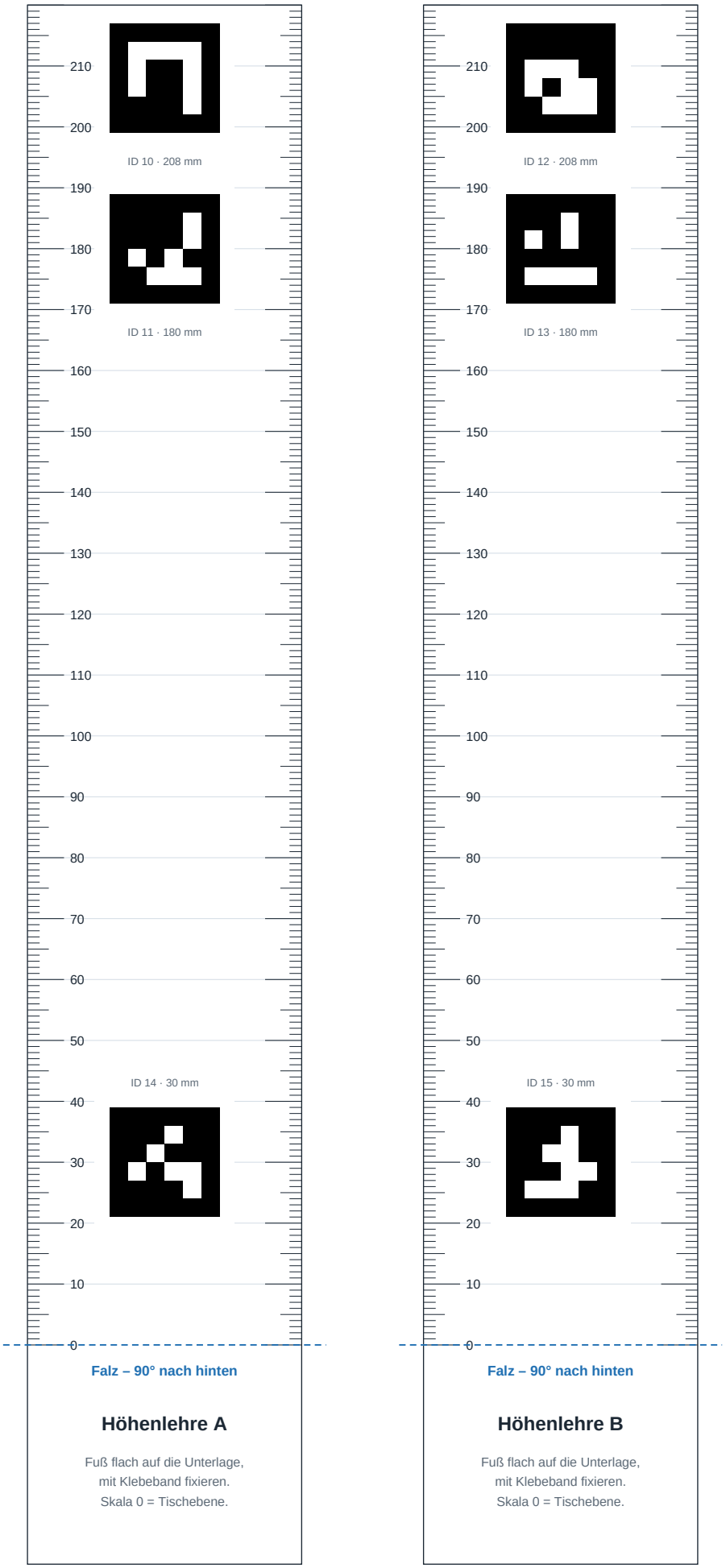
Gemessen (0–100): _____ mm

Gemessen Raster 0–230 vertikal: _____ mm

ArUco DICT_4X4_50 · Kante 20 mm · Mittelpunkte in mm ab Rasterursprung: ID0 (13|13) ID1 (177|13) ID2 (177|217) ID3 (13|217) ID4 (95|13) ID5 (177|115) ID6 (95|217) ID7 (13|115)

Höhenlehre zum Aufstellen (A4)

Ausschneiden, auf Karton kleben, an der blauen Linie falzen und direkt neben das Objekt stellen – alle drei Marker sichtbar.



Höhenlehre A

Fuß flach auf die Unterlage,
mit Klebeband fixieren.
Skala 0 = Tischebene.

Höhenlehre B

Fuß flach auf die Unterlage,
mit Klebeband fixieren.
Skala 0 = Tischebene.

ArUco DICT_4X4_50 · Kante 18 mm · Markermitten über Falz: ID10 208 mm ID11 180 mm ID14 30 mm ID12 208 mm ID13 180 mm ID15 30 mm · Markermitte horizontal = Streifenmitte

Anleitung: Objekt fotografieren und vermessen lassen

Für die Messunterlage A4 (190 × 230 mm Raster). Aus den Fotos werden die Marker erkannt, die Perspektive auf die Tischebene entzerrt und die Kanten in mm ausgemessen.

1 Drucken und prüfen

- Drucken mit **100 % / Tatsächliche Größe**, nicht „An Seite anpassen“. Mattes Papier, keine Glanzfolie.
- Kontrollmaß 0–100 mit einem Stahllineal nachmessen und den Wert ins Feld eintragen. Steht er auf dem Foto, wird eine Druckabweichung automatisch herausgerechnet.
- Unterlage plan auf einen festen Tisch legen, Ecken mit Klebeband fixieren. Wellen im Papier verfälschen das Maß.

2 Objekt platzieren

- Objekt etwa mittig auf das Kreuz legen, Kanten möglichst parallel zum Raster.
- Alle 8 Marker frei lassen. Mindestens 4 müssen vollständig sichtbar sein, sonst ist keine Entzerrung möglich.
- Nichts über die weißen Felder um die Marker legen, auch keine Schatten.

3 Fotos

- **Draufsicht (Pflicht):** Kamera möglichst senkrecht über der Mitte, 50–70 cm Abstand, 2×- oder 3×-Zoom statt Weitwinkel. Die ganze Unterlage muss im Bild sein.
- **Höhe, Variante A (am genauesten):** Objekt auf die Seite bzw. auf die Stirnseite legen und je eine weitere Draufsicht machen. So wird jede Abmessung einmal flach auf der Unterlage gemessen.
- **Höhe, Variante B:** Höhenlehre (Seite 2) aufstellen, direkt an das Objekt. Kamera auf Höhe der Objektmitte, waagerecht und frontal, Lehre und Objekt scharf im Bild.
- **Optional:** eine 45°-Schrägansicht, damit klar ist, welche Kante welche ist.
- Licht diffus (Tageslicht, Deckenlicht), kein Blitz, keine harten Schatten an den Messkanten.

4 Senden

- Originalfoto in voller Auflösung schicken – nicht über Messenger komprimiert.
- Dazu sagen, welche Maße gebraucht werden (z. B. „Außenmaß Flansch, Lochabstand, Höhe bis Schulter“).

Genauigkeit – realistisch

Flache Teile und Kanten, die auf der Unterlage aufliegen: etwa ±0,5 mm. Bei höheren Objekten entsteht Parallaxe: Alles, was über der Tischebene liegt, ist näher an der Kamera und erscheint größer. Faustregel: Fehler ≈ Maß × Objekthöhe ÷ Kameraabstand. Beispiel: 100 mm breite Oberkante, 50 mm hoch, 500 mm Abstand → Oberkante wirkt ca. 10 mm zu breit. Deshalb an der Auflagekante messen, mit Zoom aus größerem Abstand fotografieren oder das Objekt kippen (Variante A).

Für Passmaße mit Toleranzen unter 0,2 mm ersetzt die Unterlage keinen Messschieber.

Marker-Referenz (ArUco DICT_4X4_50, Kante 20 mm, Ursprung = Rasterecke unten links)

Marker	Position	Mitte X (mm)	Mitte Y (mm)
ID 0	unten links	13	13
ID 1	unten rechts	177	13
ID 2	oben rechts	177	217
ID 3	oben links	13	217
ID 4	unten Mitte	95	13
ID 5	rechts Mitte	177	115
ID 6	oben Mitte	95	217
ID 7	links Mitte	13	115